

Variables Aleatorias Continuas

Agenda

Breve repaso de integrales

v.a. Continua

F.d.a

Esperanza

Varianza

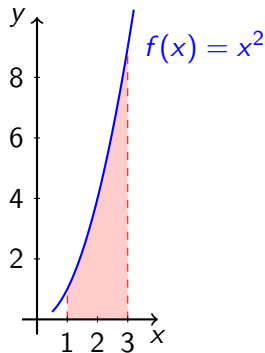
Breve repaso de integrales

Recordemos...

$\int_a^b f(x)dx$ es el área bajo la curva $f(x)$ en el intervalo $[a, b]$.

Calculemos el área bajo la curva $f(x) = x^2$ en el intervalo $[1, 3]$.

Observar que es la misma que en los intervalos (a, b) , $[a, b)$ y $(a, b]$.



Recordatorio de primitivas

Regla de la potencia

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{para } n \neq -1$$

Aplicación a nuestra función

Para $f(x) = x^2$:

$$\int x^2 dx = \frac{x^{2+1}}{2+1} + C = \frac{x^3}{3} + C$$

Verificación por derivación

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^3}{3} \right) = \frac{3x^2}{3} = x^2$$

La derivada confirma que es la primitiva correcta.

Primitivas de Funciones Comunes

Reglas básicas de integración

Función	Primitiva
$\int k dx$	$kx + C$
$\int x^n dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$
$\int \frac{1}{x} dx$	$\ln x + C$
$\int e^x dx$	$e^x + C$
$\int e^{-x} dx$	$-e^{-x} + C$
$\int \sin x dx$	$-\cos x + C$
$\int \cos x dx$	$\sin x + C$

Reglas de Integración y Propiedades

Propiedades algebraicas

$$\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

$$\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$$

$$\int kf(x) dx = k \int f(x) dx \quad (k \text{ constante})$$

Ejemplos de Aplicación

Ejemplo: Combinación

$$\int \left(4x^3 + \frac{2}{x} + 5 \right) dx = x^4 + 2 \ln |x| + 5x + C$$

Verificación

Derivar la primitiva debe dar la función original:

$$\frac{d}{dx}(x^4 + 2 \ln |x| + 5x + C) = 4x^3 + \frac{2}{x} + 5 \quad \checkmark$$

Cálculo de la integral definida

Teorema Fundamental del Cálculo

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) \quad \text{donde } F'(x) = f(x)$$

Aplicación al área bajo $f(x) = x^2$ intervalo $[1, 3]$

$$\int_1^3 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^3 = \frac{3^3}{3} - \frac{1^3}{3} = \frac{27}{3} - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}$$

Resultado final

$$\text{Área} = \int_1^3 x^2 dx = \frac{26}{3} \approx 8.6667$$

Variables Aleatorias Continuas

Las v.a. continuas toman valores en un intervalo o en toda la recta real (conjunto no numerable).

Ejemplos:

- ▶ X : “Tiempo de Respuesta de un Servidor Web en milisegundos”, $R_X = (0, \infty)$
- ▶ Y : “Temperatura de un GPU en °C” $R_Y = [T_{min}, T_{max}]$ (ej: $[20, 100]$)
- ▶ U : “Porcentaje de uso de CPU”, $R_U = [0, 100]$

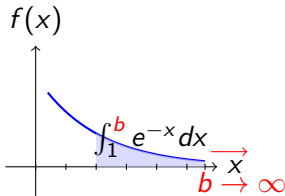
Integral Impropia con Límites infinitos

Definición:

$$\int_a^{\infty} f(x)dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)dx$$

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x)dx$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^c f(x)dx + \int_c^{\infty} f(x)dx$$



Convergencia

Una integral impropia **converge** si el límite existe y es finito. En caso contrario, **diverge**.

Función de Densidad de Probabilidad (f.d.p.)

Definición:

Una v.a. X es continua si existe $f(x) \geq 0$ tal que:

$$P(X \in B) = \int_B f(x) dx$$

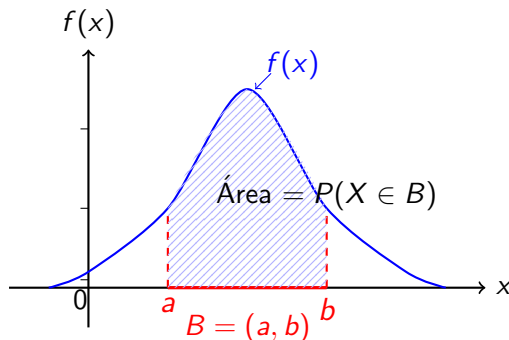
para todo $B \subset \mathbb{R}$

A la función f la llamamos **función densidad de probabilidad**.

Propiedades:

1. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$
2. $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$
3. $P(X = a) = 0$

Interpretación Geométrica de Probabilidades



Observación

Para una v.a. continua X , la probabilidad de que tome valores en una región $B \subseteq \mathbb{R}$, es igual al área bajo la curva de densidad sobre esa región.

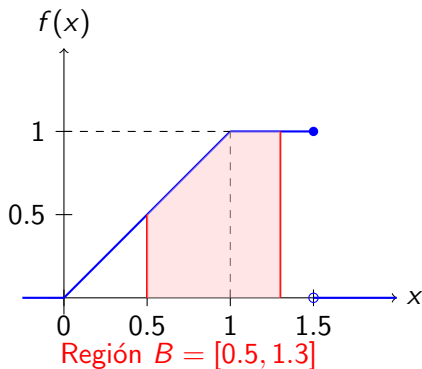
Función de Densidad de Probabilidad

Sea X una variable aleatoria con función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } 1 < x \leq 1.5 \\ 0 & \text{caso contrario (cc)} \end{cases}$$

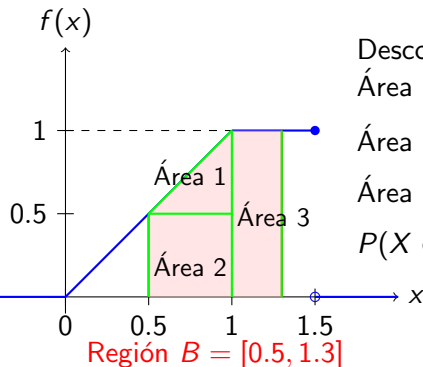
Para $B = [0.5, 1.3]$, calculamos:

$$\begin{aligned} P(X \in B) &= \int_{0.5}^{1.3} f(x) dx \\ &= \int_{0.5}^1 x dx + \int_1^{1.3} 1 dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} \right]_{0.5}^1 + (1.3 - 1) \\ &= 0.5 - 0.125 + 0.3 = 0.675 \end{aligned}$$



Cálculo de Probabilidad por Áreas

Calculamos $P(X \in B)$ usando áreas geométricas:



Descomponemos en áreas geométricas:

$$\text{Área 1 (triángulo)} = \left(\frac{0.5 \times 0.5}{2}\right) = 0.125$$

$$\text{Área 2 (cuadrado)} = 0.5 \times 0.5 = 0.25$$

$$\text{Área 3 (rectángulo)} = 1 \times 0.3 = 0.3$$

$$P(X \in B) = 0.125 + 0.25 + 0.3 = 0.675$$

Encontrar la constante b

Supongamos que X es una v.a. continua con f.d.p. dada por

$$f(x) = \begin{cases} b(6x - 3x^2) & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Para que $f(x)$ sea una función de densidad válida, debe cumplir $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$. Como $f(x) = 0$ fuera de $[0, 2]$, tenemos:

$$1 = \int_0^2 b(6x - 3x^2)dx = b \left(6 \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2 - 3 \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 \right) = b \left(6 \frac{4}{2} - 3 \frac{8}{3} \right) = 4b$$

$$b = \frac{1}{4}$$

Cálculo $P(X > 1)$

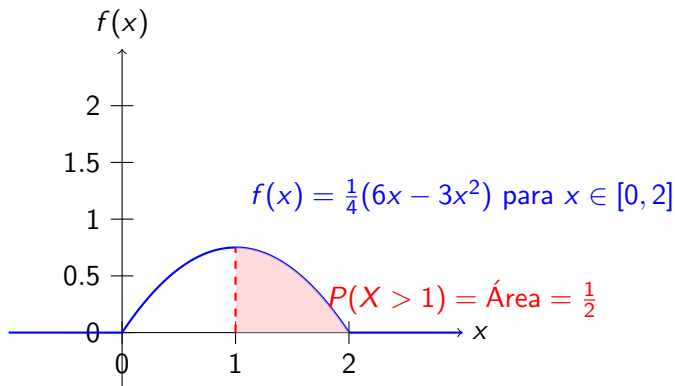
La función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}(6x - 3x^2) & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} P(X > 1) &= \int_1^{\infty} f(x) dx = \int_1^2 \frac{1}{4}(6x - 3x^2) dx = \frac{1}{4} \int_1^2 (6x - 3x^2) dx \\ &= \frac{1}{4} [3x^2 - x^3]_1^2 = \frac{1}{4} [(3(4) - 8) - (3(1) - 1)] \\ &= \frac{1}{4} [(12 - 8) - (3 - 1)] = \frac{1}{4} [4 - 2] = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$P(X > 1) = \frac{1}{2}$$

Representación Gráfica



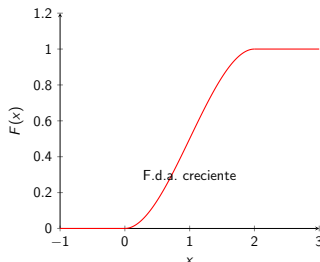
La probabilidad $P(X > 1)$ corresponde al área bajo la curva desde $x = 1$ hasta $x = 2$.

Función de Distribución Acumulada (F.d.a.)

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

Propiedades:

- ▶ $F'(x) = f(x)$ donde sea derivable
- ▶ Si $a < b$ entonces $F(a) \leq F(b)$
(es decir $F(x)$ es una función creciente)
- ▶ $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$,
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
- ▶ $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$



Cálculo de la función de distribución

Para función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}(6x - 3x^2) & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

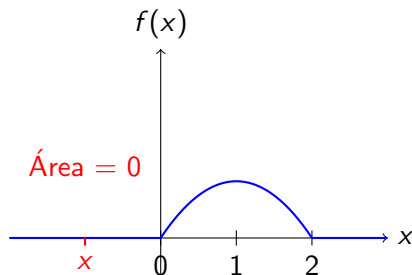
calculamos la función de distribución que es:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Consideramos los casos según el valor de x :

- ▶ Si $x < 0$
- ▶ Si $0 \leq x \leq 2$
- ▶ Si $x > 2$

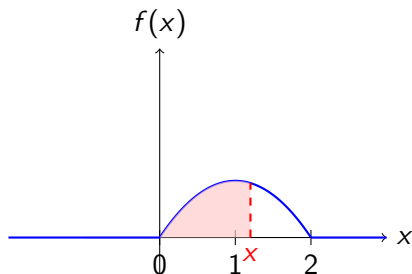
Paso 1: Calcular $F(x)$ para $x < 0$



Para $x < 0$:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$$

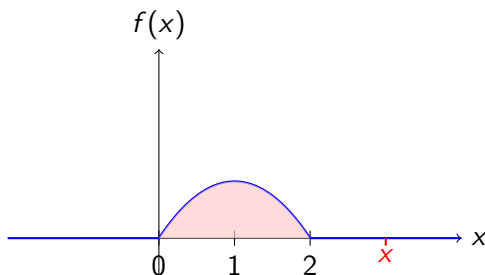
Paso 2: Calcular $F(x)$ para $0 \leq x \leq 2$



Para $0 \leq x \leq 2$:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_0^x \frac{1}{4}(6t - 3t^2) dt \\ &= \frac{1}{4} [3t^2 - t^3]_0^x = \frac{1}{4}(3x^2 - x^3) \end{aligned}$$

Paso 3: Calcular $F(x)$ para $x > 2$

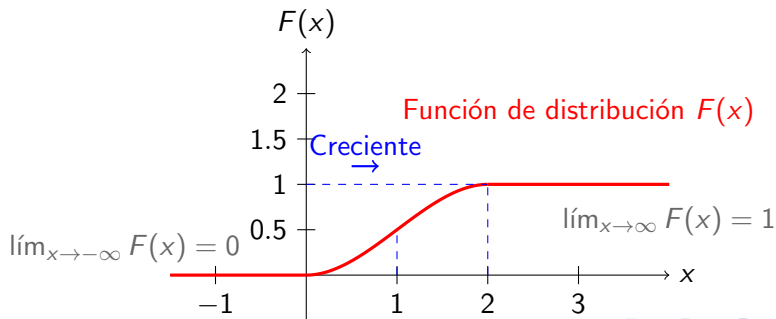


Para $x > 2$:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_0^2 \frac{1}{4} (6t - 3t^2) dt \\ &= \frac{1}{4} [3t^2 - t^3]_0^2 = \frac{1}{4} (12 - 8) = 1 \end{aligned}$$

Función de Distribución Completa

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{4}(3x^2 - x^3) & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$



Valores de la F.d.a.

Verificación en puntos clave

$$F(0) = \frac{1}{4}(0 - 0) = 0$$

$$F(2) = \frac{1}{4}(12 - 8) = 1$$

$$P(x \leq 1) = F(1) = \frac{1}{4}(3 - 1) = \frac{1}{2}$$

Esperanza de una v.a. Continua

Definición

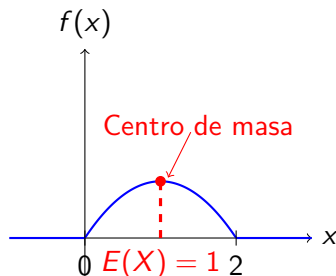
La esperanza de una v.a. continua X con f.d.p. $f(x)$ se define como

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

Para el ejemplo con $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}(6x - 3x^2) & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^2 x \frac{1}{4}(6x - 3x^2)dx = \frac{1}{4} \int_0^2 (6x^2 - 3x^3)dx = \frac{1}{4} \left[2x^3 - \frac{3}{4}x^4 \right]_0^2 \\ &= \frac{1}{4} \left[\left(2(8) - \frac{3}{4}(16) \right) - (0 - 0) \right] \\ &= \frac{1}{4} [(16 - 12) - 0] = \frac{4}{4} = 1 \end{aligned}$$

$$E(X) = 1$$



$E(X)$ está dentro del soporte $[0, 2]$

Interpretación

La esperanza $E(X)$ representa el “centro de masa” de la distribución.

Esperanza de una función de X

Teorema:

Si X es una v.a. continua con f.d.p. $f(x)$ y $h(X)$ es cualquier función de X , entonces

$$E(h(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} h(x)f(x)dx$$

Continuamos el ejemplo: Si $Y = 5 - 0.5X$

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_0^2 [5 - 0.5x] \frac{1}{4}(6x - 3x^2)dx \\ &= \frac{1}{4} \int_0^2 [5(6x - 3x^2) - 0.5x(6x - 3x^2)] dx \\ &= \frac{1}{4} \int_0^2 (30x - 15x^2 - 3x^2 + 1.5x^3)dx = 4.5 \end{aligned}$$

Propiedad de linealidad de la esperanza

Propiedad

$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

Para nuestra transformación:

$$Y = 5 - 0.5X = -\frac{1}{2}X + 5$$

Identificamos:

$$a = -0.5$$

$$b = 5$$

$$E(Y) = E(5 - 0.5X) = E(-\frac{1}{2}X + 5) = -\frac{1}{2}E(X) + 5$$

Como $E(X) = 1$:

$$E(Y) = -\frac{1}{2} \cdot 1 + 5 = -0.5 + 5 = \boxed{4.5}$$

Varianza de una v.a. Continua

Definición

Sea X una v.a. continua con f.d.p. $f(x)$ y sea $E(X) = \mu$, entonces la varianza de X es

$$V(X) = E[(X - \mu)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$$

Fórmula práctica:

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Propiedad:

$$V(aX + b) = a^2 V(X) \quad y \quad \sigma_{aX+b} = |a| \sigma_X$$

Cálculo de Varianza de X

Dada la función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}(6x - 3x^2) & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

y $E(X) = 1$, calculamos:

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^2 x^2 \cdot \frac{1}{4}(6x - 3x^2) dx = \frac{1}{4} \int_0^2 (6x^3 - 3x^4) dx$$

Resolviendo la integral:

$$\begin{aligned}\int_0^2 (6x^3 - 3x^4) dx &= \left[\frac{6}{4}x^4 - \frac{3}{5}x^5 \right]_0^2 = \left[\frac{3}{2}x^4 - \frac{3}{5}x^5 \right]_0^2 \\ &= \left(\frac{3}{2}(16) - \frac{3}{5}(32) \right) - 0 = (24 - 19.2) = 4.8\end{aligned}$$

$$E(X^2) = \frac{1}{4} \cdot 4.8 = 1.2$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 1.2 - (1)^2 = 0.2$$

$$\boxed{\text{Var}(X) = 0.2} \quad \sigma_X = \sqrt{0.2}$$

Cálculo de Varianza de Y

Dada la transformación:

$$Y = 5 - 0.5X,$$

usamos la propiedad:

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

Para:

$$a = -0.5$$

$$b = 5$$

$$\text{Var}(X) = 0.2$$

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}(5 - 0.5X) = (-0.5)^2 \text{Var}(X) = 0.25 \cdot 0.2 = \boxed{0.05}$$